

促进用户信任的老龄陪伴机器人情感化设计研究

□ 方 菲 霍发仁 张泽薇

摘要 探究情感化设计如何在老龄陪伴机器人中促进用户信任。剖析具有代表性的老龄陪伴机器人优秀设计案例,并从情感化设计的本能层、行为层和反思层探讨其在老龄陪伴机器人设计中的应用策略,提供设计启示。

关键词 情感化设计;老龄陪伴机器人;信任;交互设计

DOI:10.20084/j.cnki.1002-4867.2026.03.023

Abstract This study explores how affective design could be applied in elderly companion robots design to foster user trust. By analyzing representative design cases of elderly companion robots, it examines application strategies at the instinctive, behavioral, and reflective layers of affective design within elderly companion robot design, offering design insights.

Keywords affective design; elderly companion robots; trust; interaction design

随着全球老龄化程度的不断加深,老年人口数量急剧增加,特别是独居和空巢老年群体日益庞大,由此引发的老年照护需求急剧增加,社会养老负担不断加重,传统的家庭养老模式和机构养老资源正面临巨大挑战。当下人工智能技术实现跨越式发展,老龄陪伴机器人不仅能够为老年人提供简单的生活协助,还能提供情感陪伴服务,缓解人力照护压力,提升老年人的独立生活能力和主观幸福感^[1]。

一、老龄陪伴机器人发展现状与情感化设计的重要性

● 老龄陪伴机器人发展现状

当前,老龄陪伴机器人在外观设计上部分采用模仿宠物或卡通形象增强亲和力,或采用拟人化设计以便进行更自然的交流^[2]。在交互设计中采用自然语言理解并针对老年人的方言、语速慢等特点进行优化的语音交互;通过在机器人表面集成柔性压力传感器,实现对用户抚摸、轻拍等接触的感知,并结合震动马达和加热片等内部执行器给出非语言情感反馈^[3]。同时,部分机器人采用触控面板作为辅助输入界面,设计需简洁、字体大、对比度高,操作逻辑应直观,便于老年人使用。在人机交互领域,信任是影响用户接受度和持续使用意愿的核心因素,而老年用户通常对新技术的接受度较低,且对机器人的可靠性、安全性等存在疑虑,当以技术接受模型为基础引入技术信任度等变量时,可提高老龄用户的信任度和接受度^[4];因此,信任是推动老年用户愿

意与机器人互动和采纳机器人的关键心理基础。

● 老龄陪伴机器人情感化设计的重要性

情感化设计是由美国认知心理学家唐纳德·诺曼(Donald A·Norman)在其著作《情感化设计》中提出,强调情感在设计中的重要性,通过设计激发用户积极情感体验。诺曼将情感化设计依据人的情感需求,将设计分为三个层次:本能层、行为层和反思层。本能层强调产品的物理属性,包括产品外形、材质、色彩等给人的视听触嗅味等感官层面的印象;行为层更加关注产品的使用过程和交互体验;反思层是用户对产品深层意识的思考并产生情感共鸣,因此在产品设计中结合情感化设计三层次可以优化提升用户的情感体验。

陪伴机器人对于老年用户不仅是完成日常照护任务的工具,也同时扮演着助手和情感伙伴的角色。老年用户群体常对新技术抱有怀疑、谨慎甚至恐惧的态度,陪伴机器人情感化设计能够帮助老龄用户建立与机器人的信任,从本能层的陪伴机器人外观设计,到行为层设计考虑老年用户的生理心理特征,强调较好的易用性、清晰反馈和容错机制,再到反思层的人机共情设计,使陪伴机器人能做出有温度有记忆的反馈,建立起深层次的情感连接和信任。

二、老龄陪伴机器人优秀设计案例分析

● 傅立叶 GR-3

傅利叶 GR-3 是一款定位为 Care-bot 的全尺寸人形

机器人,如图1所示,其设计核心是超越工具属性,成为具有情感存在感的伙伴。通过多感官、拟人化的自然交互设计,试图在长期相处中建立人机信任。



图1 傅立叶 GR-3 机器人

在本能层设计上,GR-3 彻底摒弃了传统机器人的金属冰冷感。采用莫兰迪暖色调、超跑级内饰包覆材料以及环保软质内里,从视觉和触觉上传递柔和与温暖的感受。165 cm 的身高、圆润的面部曲线和动物系头部轮廓,旨在塑造一种亲和力与安全感兼具的形象,主动弱化机械感,增强友好易亲近的初始印象,从而降低老年人的疏离与畏惧心理。在行为层设计上,采用拟人化与可预测的多模态交互反馈,这也是傅立叶 GR-3 构建人机信任的核心。通过设计听觉、视觉和触觉的全感交互系统,引入注意力管理机制和双路径响应机制以呈现不同认知状态下的机器人交互行为反馈设计。在快思考反馈模式下,当机器人被呼唤时快速转头对视,在被抚摸时会轻晃脑袋予以回应,这种即时、简单的反馈符合人类社交的基本预期,建立了交互的可预测性;在慢思考反馈模式下,机器人针对复杂或重复指令,由大模型进行深度推理后生成更自然的复合应答,这种设计模仿了人类的认知层次,使交互更加自然。在交互行为上采用微表情和肢体语言等非语言行为的表达方式,通过眼球的转动、眨眼以及低电量时的疲惫模式步态,机器人展现出内在状态,使其行为更具生命感,增强了互动的可信度。在反思层设计上,GR-3 机器人实现从功能执行到情感陪伴的转变,被明确赋予了社交陪伴和辅助陪护的双重角色,是能够参与日常互动、构建情感组队的伙伴,在长期互动中积累情感价值与信任。

● 桔利 Gilee

桔利 Gilee 陪伴机器人设计是在自然亲和交互的基础上,通过技术的可靠性与边界的明确性,直接建立用户及其家属对机器人能力的信任。如图2所示,在本能层设计上,Gilee 陪伴机器人采用桌面式拟人造型,注重亲切的基础交互,通过外形比例、眼神互动和等待语等设计,营造自然交流体验。通过视觉与初步的互动降低科技产品的冰冷感和使用心理门槛,建立初步信任以促进对技术的接受度。



图2 桔利 Gilee 陪伴机器人

在行为层面,能够理解断续语意和老年人不完整的口语表达;并且能够识别健康异常或诈骗风险,提供专业建议并同步通知家属,直接建立老年用户对其能力的功能性信任。在反思层设计上,日常交互中可实现仿声语音,是亲情传递的载体,增强家人之间的情感链接,使老年用户产生更深的情感信任和依赖。

三、情感化理论在老龄陪伴机器人信任设计中的应用策略

● 本能层构建亲和感与安全感,建立人机信任

和工业机器人不同,老龄陪伴机器人外观形态采用拟人化和具有亲和力的设计。基于计算机即社会行动者的范式进行拟人化设计,便于用户将机器人视为社会中的行动者,从而增加对机器人的信任和接受度。采用非机械化、圆润、柔和的造型,避免棱角,选择温暖、低饱和度的色彩,如米白、浅灰、暖黄等。采用仿生形态或非人形的桌面形态,如 Paro 的海豹形态、ElliQ 的非人形桌面形态,能够主动发起对话和活动邀请,为老年人提供健康提醒和社交互动。

● 行为层增强易用性与可靠性,维护人机信任

第一,多模态交互行为反馈。目前老龄陪伴机器人交互设计结合语音、视觉和触觉等模态融合的形式,结合用户端交互界面促进更好的交互体验(见图3)。语音是老年人最自然和最习惯的交互方式,语音模态通过分析老年人的语速、音高等特征,准确判断老年用户的情绪状态,如快乐、悲伤和焦虑等,进行情感识别。

同时,针对目标方言区进行预设话题的在线或田野自然对话录音、朗读和问答采集;随后,进行语音切分、降噪、文本转写、方言特有的韵律特征标注、语句语义类别和表达习惯的标注等;最后,使用标注好的方言语音数据训练,建立老



图3 “话友”便携式陪伴机器人用户界面

年用户语料库,提高语音交互时识别和理解的准确性。

机器人的视觉信息能够直观地传递情绪和意图,如可以通过摄像头捕捉老年人的面部表情,作为情感识别的重要补充;同时,机器人利用设计属性,如眼睛和面部表情,可表达微笑或凝视关注等。在触觉交互上,选择仿生硅胶或柔性导电布料等材料,能够确保亲切舒适的触感和传感器集成后的弹性,在表面材料中集成微型振动马达模拟机器人的心跳、呼吸或轻微震动;集成柔性加热片能够精确控制皮肤表面的温度;在手臂或背部设计柔性压力阵列,实现接触行为的力度感知,在用户轻抚时机器人可以发出温暖的声音或做出轻微的震动反馈,模拟生物体的社会回应,增加亲近感。

第二,增加透明度的容错机制,及时修复信任。

首先,由于技术局限、环境不确定性、人机交互的复杂性等因素,陪伴机器人服务失败的情况难以避免,服务失败会导致用户产生不满、抱怨和愤怒等负面情绪,并显著降低老年用户对机器人的信任。其次,老年用户在认知处理速度、注意力分配和错误信息归因方式上可能存在特殊性,难以理解技术故障的根源,容易将失败归因于机器人本身不可靠或无能,从而导致对机器人信任度降低。因此,应重视机器人在发生服务失败时的交互行为设计,及时采取道歉、解释和承诺等信任修复方式,并以老年用户能够理解和接受的方式呈现,增强机器人的可靠性,及时修复老年用户信任度。

● 反思层培养情感与价值认同,增强人机信任

第一,实现个性化学习和记忆化设计。陪伴机器人的本能层和行为层设计能够为构建老年用户与机器人的良好互动提供良好基础。而为了更好地促进人机持续互动,建立长期深层次的信任关系还需要触及情感价值和自我认同。机器人能够结合时间、地点和对话内容,识别当前的情境信息,针对老年用户的特征,建立包含怀旧、鼓励、安抚等情绪色彩的个性化语料库。如当老年用户感到孤独或怀旧时,机器人不是简单回应,而是调出老年用户在记忆库中提及的怀旧歌曲或老照片进行分享;当识别到用户语气低落或检测到健康数据异常时,提供个性化、非命令式的安抚和关怀。机器人可以通过日常持续的交互,系统地收集和存储老年用户的生活信息、情感偏好、重要事件和信息,如兴趣爱好、重要人际关系和历史偏好等,构建与维护与用户相关的人生故事数据库,形成记忆化的设计。例如老年用户提及以前的工作,机器人能够立即知晓用户曾经的职业,并进行有针对性的追问和赞美,及时和准确的记忆反馈能够极大程度地提升老年用户被理解和被尊重的感受。

第二,基于人机共情的深度情感连接。人机共情

是反思层建立深层信任的核心目标,在人机交互中不仅要求陪伴机器人能够识别老年用户的情绪,还能做出感同身受的反馈,从而促进情感连接。人机共情设计遵循情绪识别与理解、认知共情、情感反馈和行为表征的路径方式。陪伴机器人利用多模态技术,如面部表情、生理数据、语速语调等精准识别老年用户的复合情绪状态,识别和理解当前情境,结合个性化和记忆化部分,通过算法能够将当前情绪与历史记忆标签进行关联匹配,从而理解用户当前情绪背后的深层次原因,实现认知共情。在机器人进行情感反馈方面,应避免生硬的标准化回复,适度进行情绪镜像,如用户情绪强烈时,机器人应表现出适当的难过或开心,进行情绪同步以保持情绪基调一致性;并在适当情境下,做出非语言的反馈,如主动保持沉默或在社交情境下靠近或倾斜姿态,对老年用户进行有温度且适度的非语言行为反馈。陪伴机器人通过共情设计可以转化为促进社会连接的工具,成为情感连接的桥梁,在反思层建立起长期、深厚且有价值的信任关系。

结语

情感化设计是促进老龄用户对陪伴机器人信任的关键,通过本能层亲和友好的外观降低陌生感,以行为层流畅可靠的交互提升易用性,通过反思层的人机共情满足老年用户的情感需求,能够有效提升老年用户使用陪伴机器人的意愿,促进信任关系的建立,为提升情感体验提供有效支持。

本文为宁波市哲社规划课题年度申报课题“促进老年人技术接受的陪伴机器人设计研究:动态信任视角”的研究成果(编号G2024-1-38)。

参考文献

- [1] 李艳,高倩,宋瑞波.智能伴老机器人设计研究[J].设计,2021,34(23):71-73.
- [2] 郭皓月,侯幸刚.基于FAHP与TOPSIS法的老年体验式陪护机器人设计评价及应用[J].设计,2022,35(4):136-139.
- [3] 吴磊,孙悦,盛芹芹.基于BP神经网络的老龄智能陪伴机器人造型意象研究[J].设计艺术研究,2023,13(4):5-8+13.
- [4] 聂亚东,尹虎,马佩勋,等.跌倒防护机器人的用户接受度模型[J].科学技术与工程,2023,23(18):7716-7724.

(作者单位:宁波大学潘天寿建筑与艺术设计学院)

(收稿日期:2025-12-09)